

Plano de Testes

Sistema de Gestão de Biblioteca Digital

Data	04/09/2026
Disciplina	Garantia da Qualidade de Software
Nomes dos Alunos	Alberto da Silva, Samuel Guimarães Gonçalves e Armando José Martins Júnior
RA dos Alunos	12525178737, 12525151029 e 12525192042
Campus	Paulista
Período	Noite
Atividade	Atividade 7 — Plano de Testes (entrega individual no Ulife)

Sistema em Análise

"Sistema de Gestão de Biblioteca Digital" — permite que usuários realizem cadastro, login, busca de livros, reserva de livros, consulta de histórico de empréstimos e, no caso do administrador, a gestão do acervo (cadastro, edição e remoção de livros).

Funcionalidade	Descrição
Cadastro de Usuário	Usuário se cadastra com nome, e-mail, CPF, telefone e senha.
Login	Usuário faz login com e-mail e senha.
Busca de Livros	Usuário busca livros por título, autor ou categoria.
Reserva de Livros	Usuário reserva um livro disponível por até 7 dias.
Histórico de Empréstimos	Usuário visualiza o histórico de empréstimos e reservas.
Administração	Administrador cadastra, edita e remove livros do acervo.

Requisitos não funcionais: suportar até 500 usuários simultâneos; tempo de resposta da busca inferior a 3 segundos; dados armazenados em banco de dados PostgreSQL.

1. Escopo

Itens testados (dentro do escopo):

- Cadastro de Usuário (dados válidos e inválidos)
- Login (credenciais válidas e inválidas)
- Busca de Livros (por título, autor e categoria)
- Reserva de Livros (incluindo prazo de 7 dias e concorrência entre usuários)
- Histórico de Empréstimos
- Administração do acervo (cadastro, edição e remoção de livros)
- Requisito não funcional de performance (500 usuários simultâneos e resposta de busca < 3s)

Itens NÃO testados (fora do escopo) e justificativa:

Item	Justificativa
Módulo de pagamento/multas	Não descrito nos requisitos fornecidos para esta rodada.
Integração com sistemas externos (ex.: catálogos de outras bibliotecas)	Fora do escopo definido para esta entrega; será avaliado em ciclo futuro.
Testes de penetração / segurança aprofundada	Tratados por uma frente especializada de segurança, fora do escopo deste plano funcional.

2. Estratégia

Nível de Teste	O que valida
Unidade	Funções isoladas: validação de formato de CPF, e-mail e regras de senha.
Integração	Comunicação entre o backend de autenticação, o módulo de busca/reserva e o banco de dados PostgreSQL.
Sistema (E2E)	Fluxos completos do usuário: cadastro → login → busca → reserva → histórico.
Aceitação (UAT)	Validação dos critérios de aceitação pelo Product Owner/professor(a) antes da entrega final.
Não funcional	Teste de carga simulando 500 usuários simultâneos e medição do tempo de resposta da busca.

3. Ambiente

Categoria	Detalhes
Hardware/Infraestrutura	Ambiente de homologação com capacidade para simular 500 usuários simultâneos.
Navegadores	Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge (últimas duas versões estáveis).
Sistemas Operacionais	Windows 10/11 e Linux (para execução dos scripts de teste automatizado).
Banco de Dados	PostgreSQL (versão de homologação, isolada da base de produção).
Massa de Dados	Usuários fictícios com CPFs/e-mails válidos e inválidos; acervo de teste com livros disponíveis e reservados.
Ferramentas de Apoio	Ferramenta de gestão de casos de teste (ex.: Ulife/planilha), ferramenta de captura de evidências (print/gravação de tela).

4. Responsáveis

Papel	Responsabilidade
Líder de Testes	Planeja o ciclo de testes, prioriza cenários e acompanha o andamento da execução.
Analista de Testes / QA	Elabora cenários e casos de teste, executa os testes e registra os resultados.
Desenvolvedor(a)	Corrige os defeitos identificados e disponibiliza novas versões para reteste.
Product Owner / Professor(a)	Valida os critérios de aceitação e aprova a entrega final do ciclo de testes.

5. Riscos

Risco Identificado	Prob.	Impacto	Plano de Mitigação/Contingência
Falha de performance com 500 usuários simultâneos	Média	Alto	Antecipar testes de carga e ajustar dimensionamento do ambiente antes da homologação final.
Massa de dados inconsistente (CPF/e-mail duplicado)	Média	Médio	Validar e higienizar a massa de dados antes do início da execução.
Atraso na disponibilização do ambiente de homologação	Baixa	Alto	Reservar ambiente alternativo de contingência e comunicar prazos com antecedência.
Indisponibilidade do banco de dados PostgreSQL durante os testes	Baixa	Alto	Monitoramento do ambiente e rotina de backup/restore antes de cada ciclo de execução.
Concorrência na reserva do mesmo livro por dois usuários	Média	Médio	Criar caso de teste específico para condição de corrida (race condition) na reserva.

6. Critérios de Entrada e Saída

Critérios de Entrada (condições para iniciar os testes):

- Ambiente de homologação disponível e configurado.
- Massa de dados de teste carregada e validada.
- Casos de teste elaborados e revisados pela dupla/grupo.

Critérios de Saída (condições para encerrar os testes):

- 100% dos cenários de prioridade Alta executados e aprovados.
- Zero defeitos críticos ou bloqueantes em aberto.
- Cobertura mínima de 90% dos requisitos funcionais mapeados na Matriz de Rastreabilidade.

7. Cenários de Teste (Alto Nível)

Cenários descritos em alto nível — respondem "o que precisa ser testado", sem detalhar passos (o detalhamento em Casos de Teste fica para a Atividade 8).

ID	Cenário de Teste	Prioridade
CEN-01	Cadastro de usuário com dados válidos (nome, e-mail, CPF, telefone e senha corretos)	Alta
CEN-02	Cadastro de usuário com CPF ou e-mail em formato inválido	Alta
CEN-03	Login com e-mail e senha válidos	Alta
CEN-04	Login com senha incorreta ou e-mail não cadastrado	Alta
CEN-05	Busca de livros por título, autor ou categoria com resultados encontrados	Média
CEN-06	Busca de livros sem resultados (termo inexistente no acervo)	Média
CEN-07	Reserva de livro disponível dentro do prazo de 7 dias	Alta
CEN-08	Tentativa de reserva de um livro já reservado por outro usuário (concorrência)	Alta
CEN-09	Consulta ao histórico de empréstimos e reservas do usuário	Média
CEN-10	Administrador cadastra um novo livro no acervo com dados válidos	Média
CEN-11	Administrador tenta remover um livro que está reservado/emprestado	Baixa
CEN-12	Teste de carga: sistema com 500 usuários simultâneos mantém tempo de busca < 3s	Alta

Total: 12 cenários de alto nível (acima do mínimo de 8 exigido pela atividade), cobrindo todas as funcionalidades listadas e o requisito não funcional de performance.